

1960
Aluno: Vitoria Leiza Comoro.

- ```
add3 $rd, $rs, $rt
rd = rs + rt + rd
```



- ```
subabs $rd, $rs, $rt
rd = |rs - rt|
```



मुख

- 3) (4,0) A ReLU é uma abreviação para rectified linear unit, ou unidade linear retificada, uma função de ativação largamente utilizada em redes neurais. Ela produz resultados no intervalo $[0, \infty]$. A função ReLU retorna 0 para todos os valores negativos, e o próprio valor para valores positivos. Desenhe e explique as modificações no datapath e na máquina de estados do MIPS Multiciclo para adicionar essa instrução.

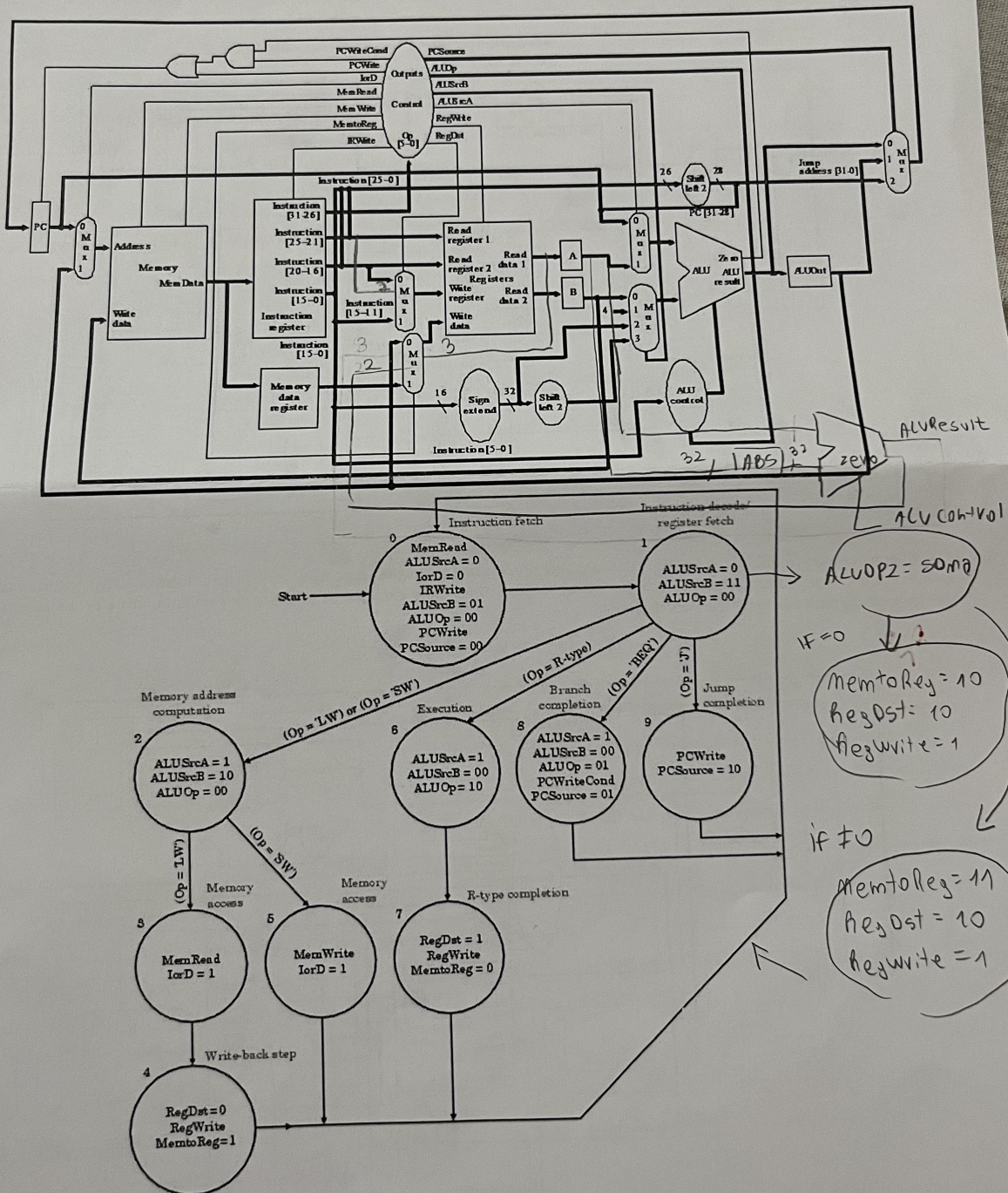
Relu Rs

Se Rs>0

Rs = Rs

Senão

Rs=0



Vitória Luizy Gomono-

- 1) Para implementar a instrução `add3`, é necessário, inicialmente, fazer o soma manual de `add, rs + rt`. Após isso, é necessário adicionar mais uma ALU que vai receber o resultado de `rs + rt` e receberá também uma entrada vindo de `read data 3`, uma mesma saída da banca de registradores. Criei mais um ALUControl para que a ALU saiba que a operação é de soma. No fim, a saída da ALU vai para a banca de registradores e armazenamos o resultado em `rd`.

Sinal de controle

`ALUSrc = 0`

`RegDst = 1`

`ALUOp = soma`

`RegWrite = 1`

`ALUOp2 = soma`

- 2) A instrução `subabs` inicia com os registradores `RS` e `RT` sendo lidos na banca de registradores e entrando na ULA. Após ser feita a subtração, a saída da ULA entra num `ABS`, que é um inversor de sinal, e envia o valor positivo para a banca de registradores.

Sinal de controle

`ALUSrc = 0`

`ALUOp = Sub`

`regdst = 1`

`RegWrite = 1`

- 3) Para implementar se o número é negativo ou positivo, eu puxei dois fios vindo do registrador `rs(A)`, um entrando com o sinal atual no `ulo` e o outro, entra no inversor de sinal. Se for positivo, permanece, se for negativo, fica positivo. A ULA faz o soma dos números. Se resultar em zero, quer dizer que o valor é menor que zero, então ele vai pela saída zero da ULA, entra no `MUX MemtoReg` e é registrado no `rs`, que entra no mesmo entrada do `MUX RegDst`. Se não for 0, quer dizer que o valor é positivo então, puxamos um fio do registrador `A` para entrar no `MUX MemtoReg` e armazenar `rs` no `rs`.